

מבוא מתמטי לפיזיקה 1 — תרגול 12

מתרגל: אליאור אוריסמן

Just by studying mathematics we can hope to make a guess at the kind of mathematics that will come into the physics of the future. - Dirac

תוכן העניינים

2	1 אינטגרציה דו-מימדית
2	2 דוגמאות

1 אינטגרציה דו-מימדית

נבחן כיצד מחשבים אינטגרלים על פונקציות של שתי משתנים בקרטזיות ובפולריות על תחום D , סכמטית

$$I = \int_D f(x, y) dA. \quad (1.1)$$

2 דוגמאות

שאלה 1

חימום : חשבו את השטח הכלוא תחת העקום $y(x) = \frac{x}{2} + 2$ בתחום $x \in (-4, 0)$.

1. בצעו את החישוב בחד מימד.

2. בצעו את החישוב בדו-מימד בשתי דרכים.

אפשר לבצע את החישוב כאינטגרל חד-מימדי תחת ההבנה שהוא יחשב לנו את השטח שכלוא מתחת לעקומה:

$$\begin{aligned} S &= \int_{-4}^0 y(x) dx = \int_{-4}^0 \left(\frac{x}{2} + 2 \right) dx \\ &= \left[\frac{x^2}{4} + 2x \right]_{-4}^0 = - \left(\frac{16}{4} + 2(-4) \right) - (4 - 8) = 4. \end{aligned}$$

אפשר מנגד לחשוב על זה כמו אינטגרל דו-מימדי

$$S = \int_{-4}^0 \int_0^{x/2+2} dx dy, \quad (2.1)$$

כאשר מזהים $dA = dx dy$ ו- $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, -4 < x < 0; 0 < y < \frac{x}{2} + 2\}$. בעצם פורסים את המשולש התחום לקווים מקבילים לציר y . אפשר לחשוב שעבור האינטגרל הראשון, האינטגרל על y , אנחנו עובדים עם x נתון, מחשבים את האינטגרל על y ואז עוברים ל- x הבא, וכל זה מבוצע על כל ה- x ים בתחום $x \in [-4, 0]$.

הקווים המקבילים הם בתחום y בין 0 עד לפגישה עם הישר ולכן הגבול העליון תלוי ב- x איתנו אנו עובדים.

$$\begin{aligned} S &= \int_{-4}^0 dx \int_0^{x/2+2} dy \\ &= \int_{-4}^0 \left(\frac{x}{2} + 2 \right) dx. \end{aligned}$$

ואת זה כבר פתרנו. מנגד אפשר גם לחשוב בצורה אחרת. נניח שאנחנו עובדים עם קווים מקבילים לציר x ואז x ירוץ מהישר $x = 2y - 4$ (שלילי יותר) עד ל- $y = 0$. סה"כ ירוץ בתחום $y \in [0, 2]$.

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 dy \int_{x=2y-4}^{x=0} dx \\ &= \int_0^2 dy (4 - 2y) \\ &= [4y - y^2]_0^2 \\ &= 8 - 4 = 4. \end{aligned}$$

שאלה 2

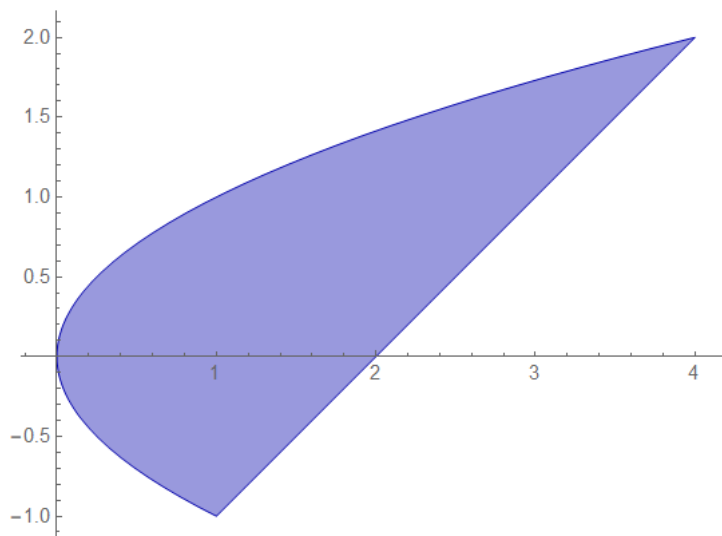
חשבו את האינטגרל $\iint \frac{xy}{1+x^4} dx dy$ בתחום המשולש שמוגדר ע"י $(0, 0)$, $(0, 1)$ ו- $(1, 1)$.

המשולש נוצר ע"י $x = 0$, $y = 1$ והישר $y = x$. נניח שאנחנו פרוסים את המשולש לישרים מקבילים לציר y . אז נרוץ מבחוץ עבור x בתחום $x \in [0, 1]$ ועל y נרוץ מ- $y = 1$ עד לפגישה עם הישר $y = x$. לכן

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 dx \int_{y=x}^{y=1} \frac{xy}{1+x^4} dy \\ &= \int_0^1 dx \left[\frac{xy^2}{2(x^4+1)} \right]_x^1 \\ &= \int_0^1 dx \left[\frac{x \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \right)}{x^4+1} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} \log(x^4+1) - \frac{1}{2} \arctan(x^2) \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{16} [\ln 4 - \pi]. \end{aligned}$$

שאלה 3

חשבו את האינטגרל $\iint_R 3y dx dy$ כאשר התחום R הוא התחום החסום ע"י $y^2 = x$ והישר $y = x - 2$. שרטטו את התחום R .

איור 1: שרטוט של התחום R .

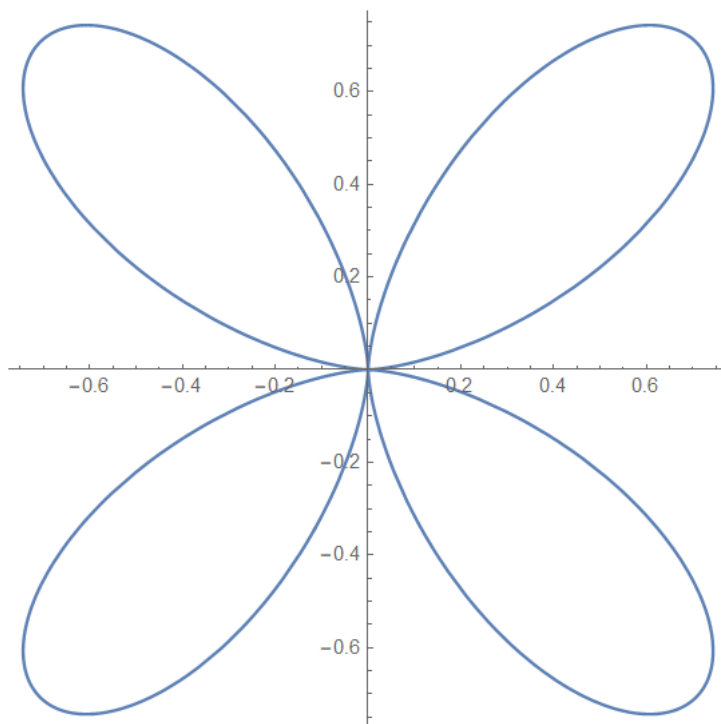
עכשיו אפשר לחשב את האינטגרל. נפרק את האינטגרל לקווים מקבילים לציר x . נשים לב ש y רץ מ -1 עד 2 .

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^2 \int_{x=y^2}^{x=y+2} 3y dy dx \\ &= \int_{-1}^2 3y (y + 2 - y^2) dy \\ &= \left[-3 \left(\frac{y^4}{4} - \frac{y^3}{3} - y^2 \right) \right]_{-1}^2 \\ &= \frac{27}{4}. \end{aligned}$$

שאלה 4

חשבו את השטח שכלוא תחת העקום $r = \sin^2(2\theta)$ בתחום $\theta \in [0, 2\pi]$.

כדי לשרטט קודם את העקומה בתחום:

איור 2: העקומה $r = \sin^2(2\theta)$.

שמים לב ישר שאין באמת צורך לחשב את השטח לאורך כל θ . מספיק לחשב בתחום $\theta \in [0, \pi/2]$ ואז להכפיל ב-4. נותר אז להבין איך הרדיוס רץ בתחום. את זה אנחנו יודעים מהמשוואה! עבור כל θ נתון, הרדיוס מתחיל מ-0 עד הגעתו לעקום. כרגיל לא לשכוח יעקוביאן $J\left(\frac{r,\theta}{x,y}\right) = r$:

$$\begin{aligned}
 S &= 4 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_{r=0}^{\sin^2(2\theta)} r dr \\
 &= 2 \int_0^{\pi/2} d\theta \sin^4(2\theta) \\
 &= 2 \left[\frac{3\theta}{8} - \frac{1}{8} \sin(4\theta) + \frac{1}{64} \sin(8\theta) \right]_0^{\pi/2} \\
 &= \frac{3\pi}{8}
 \end{aligned}$$

שאלה 5

שאלה פעילה : נתון התחום $R = \{(x, y) : -\sqrt{y} < x < y^2, 0 < y < 1\}$

1. שרטטו את התחום R .

2. נתונה הפונקציה $f(x, y) = x - y$. חשבו את האינטגרל $\iint_R f(x, y) dx dy$. הנחייה : אינטגרל חיצוני על y , אינטגרל פנימי על x .

3. החליפו את סדר האינטגרציה והראו שהתוצאה זהה.

פתרון :

שאלה 6

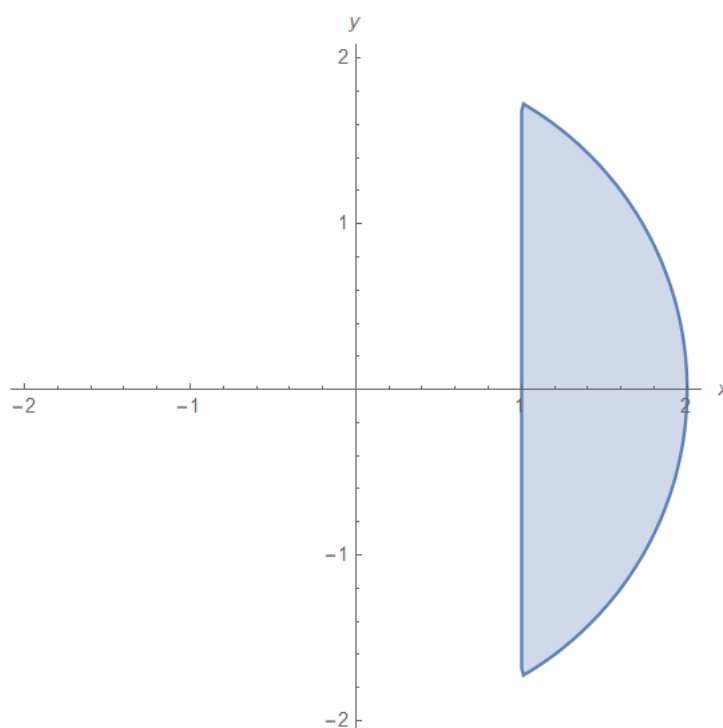
נתונה פונקציה צפיפות

$$\rho(x, y) = \frac{\rho_0}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (2.2)$$

1. נגדיר תחום R להיות התחום הכלוא מצד שמאל ע"י הישר $x = 1$ ומצד ימין ע"י $x^2 + y^2 = 4$. שרטטו את R .

2. מצאו את המסה בתחום R .

3. מצאו את מרכז המסה בתחום R .



איור 3: אזור R התחום בין $x = 1$ לבין המעגל $x^2 + y^2 = 4$ ($r = 2$).

המסה של התחום תהיה נתונה ע"י אינטגרציה דו-מימדית על הצפיפות (צפיפות דו-מימדית יש יחידות של מסה חלקי אורך בריבוע). לכן ניהיה מעוניינים ב-

$$M = \iint_R \rho(x, y) dx dy \quad (2.3)$$

לבעיה שלנו סימטריה מעגלית בגלל המעגל. טבעי יהיה לכן לחשב את האינטגרל בפולריות

$$\iint_R \rho(r, \theta) r dr d\theta \quad (2.4)$$

כאשר נעזרנו ביעקוביאן פולריות $J\left(\frac{r, \theta}{x, y}\right) = r$ אבל מה זה $\rho(r, \theta)$? זה פשוט $\frac{\rho_0}{r} = \frac{\rho_0}{\sqrt{x^2+y^2}}$ לכן סה"כ

$$M = \rho_0 \iint \frac{1}{r} r dr d\theta \quad (2.5)$$

נותר אפוא להבין מה גבולות. קודם כל נבין על איזה תחום θ רץ. זה יגיע מהדרישה על נקודות החיתוך בין $x = 1$ למעגל.

$$\begin{aligned} y^2 + 1 &= 4 \\ y^2 &= 3 \\ y &= \pm\sqrt{3} \end{aligned}$$

לכן יש נקודות חיתוך $(1, \pm\sqrt{3})$, בתרגום לזוויות של פולריות

$$\theta = \arctan\left(\frac{\pm\sqrt{3}}{1}\right) = \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{3} \quad (2.6)$$

מכאן ש- $\theta \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$. מה לגבי הרדיוס? אנחנו מבינים שהרדיוס צריך להתחיל לרוץ מהישר $x = 1$ עד למעגל $r = 2$. נותר להמיר את $x = 1$ למונחי רדיוס $r = \frac{1}{\cos \theta}$.

$$\begin{aligned} M &= \int_{-\pi/3}^{\pi/3} d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta}}^2 dr \\ &= \int_{-\pi/3}^{\pi/3} d\theta \left[2 - \frac{1}{\cos \theta} \right] \\ &= \left[2\theta - \ln \left| \frac{\cos \theta/2 + \sin \theta/2}{\cos \theta/2 - \sin \theta/2} \right| \right]_{-\pi/3}^{\pi/3} \\ &= \left(\frac{4\pi}{3} - \log(4\sqrt{3} + 7) \right). \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בעובדה ש- $\int \frac{d\theta}{\cos \theta} = \ln \left| \frac{\cos \theta/2 + \sin \theta/2}{\cos \theta/2 - \sin \theta/2} \right| + C$

עכשיו לגבי מרכז המסה. מרכז המסה זה בהגדרה הממוצע של x ו- y תחת ההתפלגות ρ . כלומר אנחנו רוצים לחשב $(x_0, y_0) = (\langle x \rangle_\rho, \langle y \rangle_\rho)$. ניזכר בהגדרות שלנו

$$\langle x \rangle_\rho = \frac{\iint_R x \rho(x, y) dx dy}{\iint_R \rho(x, y) dx dy} \quad (2.7)$$

כאשר החילוק הוא ללא x . כל ההבדל ביחס למה שראינו בתרגול בעבר הוא שעכשיו האינטגרלים הם דו-מימדיים. פרט לכך הכל אותו דבר רעיונית. באופן זה נחשב את $\langle y \rangle_\rho$. עכשיו שאנחנו מבינים, נתחיל לחשב דברים. נשים לב שאת האינטגרל במכנה כבר חישבנו. זו פשוט המסה. כלומר M . הגבולות עבור $\langle x \rangle_\rho$ זהים לבעיה עם M אבל צריך לדאוג להמיר את x למונחי פולריות. אנחנו יודעים $x = r \cos \theta$. לכן

$$\begin{aligned} x_0 &= \frac{1}{M} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \int_{\frac{1}{\cos \theta}}^2 (r \cos \theta) \left(\frac{1}{r} \right) (r dr d\theta) \\ &= \frac{1}{M} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \cos \theta d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta}}^2 r dr \\ &= \frac{1}{2M} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \left[4 \cos \theta - \frac{1}{\cos \theta} \right] d\theta \\ &= \frac{1}{2M} \left[4 \sin(\theta) + \log \left(\frac{\cos(\frac{\theta}{2}) - \sin(\frac{\theta}{2})}{\sin(\frac{\theta}{2}) + \cos(\frac{\theta}{2})} \right) \right]_{-\pi/3}^{\pi/3} \\ &= 1.38091. \end{aligned}$$

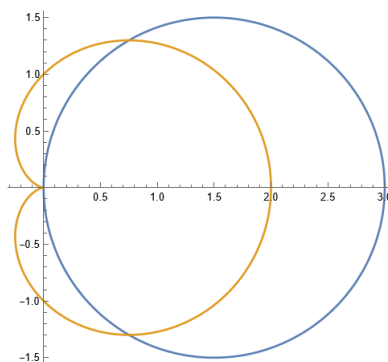
ואפשר לחזור על החישוב עכשיו עם y , כאשר כל ההבדל יהיה שנקבל באינטגרל $r \sin \theta$:

$$\begin{aligned} x_0 &= \frac{1}{M} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \int_{\frac{1}{\cos \theta}}^2 (r \sin \theta) \left(\frac{1}{r} \right) (r dr d\theta) \\ &= \frac{1}{M} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \sin \theta d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta}}^2 r dr \\ &= \frac{1}{2M} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \left[4 \sin \theta - \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} \right] d\theta \\ &= 0 \end{aligned}$$

האינטגרל אוטומטית 0 כי יש לנו פונקציה אי-זוגית תחת תחום סימטרי.

שאלה 7

מצאו את השטח שכלוא בין $r = 3 \cos \theta$ ל- $r = 1 + \cos \theta$



איור 4: האזור שמעניין אותנו הוא האזור הכלוא בתוך שתי הצורות.

הדרך לגשת לבעיה היא לזהות מה הגבולות של θ ומה הגבולות של r שאנחנו צריכים לרוץ עליהם. את הזווית נקבל מהחיתוך בין שתי העקומות

$$\begin{aligned} 3 \cos \theta &= 1 + \cos \theta \\ 2 \cos \theta &= 1 \\ \cos \theta &= \frac{1}{2} \\ \theta &= \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

נשים לב שצריך לפרק כאן את השטח לשתיים ע"י קו שיוצא מהראשית לנקודות החיתוך. סימטריה לשיקוף גם מאפשרת לנו לחשב את התוצאה בחצי העליון של ציר y ולהכפיל בשנייה.

$$\begin{aligned} S &= 2 \left[\int_0^{\pi/3} \int_0^{1+\cos \theta} r dr d\theta + \int_{\pi/3}^{\pi/2} \int_0^{3 \cos \theta} r dr d\theta \right] \\ &= \int_0^{\pi/3} (1 + \cos \theta)^2 d\theta + 9 \int_{\pi/3}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta \end{aligned}$$

אפשר להשתמש כאן באינטגרלים מוכרים שפגשנו בדרך

$$\begin{aligned} \int \cos^2 \theta d\theta &= \frac{\theta}{2} + \frac{1}{4} \sin(2\theta) + C \\ \int (1 + \cos \theta)^2 d\theta &= \frac{3\theta}{2} + 2 \sin(\theta) + \frac{1}{4} \sin(2\theta) + C \end{aligned}$$

מציבים את הגבולות ומקבלים

$$S = \frac{5\pi}{4}. \quad (2.8)$$